Sesión 1 — Motivación y el conjunto Spec A

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

Miércoles 12 de agosto de 2026

1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos

La geometría algebraica clásica estudia conjuntos de soluciones de ecuaciones polinomiales. Fijamos un cuerpo k *algebraicamente cerrado* y, para un subconjunto $S \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, consideramos

$$V(S) \;=\; \{\, a \in k^n \;:\; f(a) = 0 \text{ para todo } f \in S \,\}.$$

El puente entre geometría y álgebra es el siguiente resultado fundamental, que en este curso usaremos como punto de partida (la demostración puede verse en los textos citados).

Teorema 1.1 (Nullstellensatz de Hilbert; enunciado)**.** *Sea k algebraicamente cerrado y sea $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. La asignación $a = (a_1, \dots, a_n) \mapsto \mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ induce una biyección*

$$V(I) \;\longleftrightarrow\; \{\text{ideales maximales de } k[x_1, \dots, x_n]/I\},$$

y además f se anula sobre $V(I)$ si y solo si $f^m \in I$ para algún $m \geq 1$. *[Vakil §3.2; Atiyah–Macdonald, cap. 7]*

Es decir: *los puntos son ideales maximales*. Esta correspondencia es el germen de toda la teoría, pero el marco clásico tiene limitaciones serias.

(se desarrolla en clase)

La propuesta de Grothendieck resuelve las cuatro de golpe, con una idea de una audacia extraordinaria:

*A **todo** anillo conmutativo A se le asocia un espacio geométrico,* $\operatorname{Spec} A$*, cuyos puntos son los ideales **primos** de A, y cuyas "funciones" son los elementos de A.*

No solo los anillos de polinomios sobre un cuerpo algebraicamente cerrado: *todo* anillo conmutativo. En particular $\mathbb{Z}$, y con ello la teoría de números se vuelve geometría. Esa es la perspectiva aritmética que acompañará a este curso de principio a fin.

2. El espectro primo como conjunto

Definición 2.1. Sea A un anillo conmutativo con unidad. El *espectro primo* de A es el conjunto

$$\operatorname{Spec} A \;=\; \{\, \mathfrak{p} \subset A \;:\; \mathfrak{p} \text{ es un ideal primo} \,\}.$$

Recordemos que un ideal $\mathfrak{p}$ es *primo* si es propio ($\mathfrak{p} \neq A$) y $fg \in \mathfrak{p}$ implica $f \in \mathfrak{p}$ o $g \in \mathfrak{p}$; equivalentemente, si $A/\mathfrak{p}$ es un dominio entero. *[Vakil §3.2; Liu §2.1]*

Escribiremos los puntos de $\operatorname{Spec} A$ como $\mathfrak{p}$ (cuando pensemos en álgebra) o como $x \in \operatorname{Spec} A$ (cuando pensemos en geometría), y entonces $\mathfrak{p}_x$ denota el primo correspondiente.

¿Por qué primos y no maximales, si el Nullstellensatz sugiere maximales? La razón decisiva es la *funtorialidad*: queremos que todo morfismo de anillos induzca un mapa entre los espectros, en dirección opuesta.

Lema 2.2. *Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos y sea $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$. Entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Spec} A$. En consecuencia φ induce un mapa*

$$\operatorname{Spec}\varphi\colon\ \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

[Vakil §3.2; Liu §2.1]

Demostración. (en clase)

Observación 2.3. Con ideales maximales esto falla. Considérese la inclusión $\varphi\colon \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$. El ideal $(0) \subset \mathbb{Q}$ es maximal ($\mathbb{Q}$ es cuerpo), pero $\varphi^{-1}((0)) = (0) \subset \mathbb{Z}$ no es maximal. El conjunto de maximales no es funtorial; el de primos, sí. Esta es la primera de varias razones para preferir Spec con primos (otra, más profunda, son los puntos genéricos de la §5).

Teorema 2.4. $\operatorname{Spec} A = \varnothing$ *si y solo si* $A = 0$. *[Atiyah–Macdonald, Teorema 1.3]*

Demostración. (en clase)

3. Los elementos de A como funciones sobre $\operatorname{Spec} A$

La segunda mitad del eslogan de Grothendieck: los elementos $f \in A$ son las "funciones" del espacio $\operatorname{Spec} A$. ¿Qué valor toma f en un punto $\mathfrak{p}$?

Definición 3.1. Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. El *cuerpo residual* de $\mathfrak{p}$ es

$$\kappa(\mathfrak{p}) \;=\; \operatorname{Frac}\big(A/\mathfrak{p}\big),$$

el cuerpo de fracciones del dominio $A/\mathfrak{p}$. Para $f \in A$, el *valor* $f(\mathfrak{p}) \in \kappa(\mathfrak{p})$ es la imagen de f bajo $A \to A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$. *[Vakil §3.2]*

Proposición 3.2. $f(\mathfrak{p}) = 0$ *si y solo si* $f \in \mathfrak{p}$. *Es decir:* $\mathfrak{p}$ es exactamente el conjunto de funciones que se anulan en el punto $\mathfrak{p}$.

Demostración. (en clase)

Lo insólito — y lo fecundo — es que el cuerpo donde vive el valor *cambia de punto a punto.*
(se desarrolla en clase)

Advertencia. A diferencia del análisis, una función **no** está determinada por sus valores. En $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el elemento $\varepsilon \neq 0$ se anula en el único punto de $\operatorname{Spec} A$ (ejemplo 4.2). El anillo sabe más que los valores: ε es un "infinitesimal". El siguiente teorema mide exactamente esta discrepancia.

Teorema 3.3. *Para $f \in A$ son equivalentes:*

1. *$f(\mathfrak{p}) = 0$ para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$;*
2. *f es nilpotente, es decir, $f^n = 0$ para algún $n \geq 1$.*

Equivalentemente: el nilradical $\mathfrak{N}(A) = \{f : f \text{ nilpotente}\}$ *satisface* $\mathfrak{N}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}$. *[Atiyah–Macdonald, Prop. 1.8; Vakil §3.2]*

Demostración. (en clase)

4. Galería de ejemplos

Ejemplo 4.1 (Cuerpos)**.** Si k es un cuerpo, $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$: un solo punto, con cuerpo residual k. Nótese que $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_2$ son "el mismo espacio" (un punto) con anillos de funciones muy distintos: el espacio topológico no lo es todo.

Ejemplo 4.2 (El punto gordo)**.** $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Todo primo contiene a ε (pues $\varepsilon^2 = 0$), y (ε) es maximal con cociente k; por tanto $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$: de nuevo un solo punto, pero "engordado" por el nilpotente ε. Este anillo — los *números duales* — codifica información de primer orden (tangencia); es el análogo algebraico de un punto con un vector tangente, y será nuestro instrumento de cálculo diferencial en la Sesión 17.

Ejemplo 4.3 (El espectro de $\mathbb{Z}$)**.** Los primos de $\mathbb{Z}$ son (0) y (p) para cada primo p. Así

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z} = \{\, (0),\ (2),\ (3),\ (5),\ (7),\ (11),\ \dots \},$$

con cuerpos residuales $\kappa((p)) = \mathbb{F}_p$ y $\kappa((0)) = \mathbb{Q}$. Debe pensarse como una *curva*: un objeto unidimensional cuyos puntos cerrados son los primos, más un punto genérico (0) "untado" por toda la curva.

(se desarrolla en clase)

Proposición 4.4 (La recta afín)**.** *Sea k un cuerpo. Entonces*

$$\operatorname{Spec} k[x] \;=\; \{(0)\} \cup \{\,(f) \;:\; f \in k[x] \text{ irreducible mónico}\,\}.$$

Si además k es algebraicamente cerrado, $\operatorname{Spec} k[x] = \{(0)\} \cup \{\,(x-a) : a \in k\,\}$*: los puntos cerrados recuperan exactamente a k, más el punto genérico.* *[Vakil §3.2; Liu §2.1]*

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.5 (La recta afín aritmética: $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$)**.** Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados aparecen puntos cerrados "gordos en sentido aritmético":

- En $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$, el punto (x^2-2) tiene cuerpo residual $\mathbb{Q}[x]/(x^2-2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Este único punto "es" la pareja $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$: los puntos cerrados de $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$ corresponden a las órbitas de Galois de números algebraicos.
- En $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$, el punto (x^2+1) tiene cuerpo residual $\mathbb{C}$. La ecuación $x^2+1=0$, invisible para la teoría clásica sobre $\mathbb{R}$ (limitación 1 de la §1), tiene aquí un punto que la representa.

Teorema 4.6 (El plano afín)**.** *Sea k algebraicamente cerrado. Los primos de $k[x,y]$ son exactamente:*

1. (0) *(el punto genérico del plano),*
2. (f) *con f irreducible (los puntos genéricos de las curvas $\{f=0\}$),*
3. *los maximales $(x-a,\, y-b)$ con $(a,b) \in k^2$ (los puntos clásicos).*

[Vakil §3.2 (ejemplo crucial); cf. Liu, cap. 2]

Demostración. (en clase)

Observación 4.7. El teorema exhibe la jerarquía que la teoría clásica no podía nombrar: el plano tiene puntos de "tres tamaños" — puntos clásicos, puntos genéricos de curvas, y el punto genérico del plano. Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados el enunciado se adapta: los maximales corresponden a órbitas de Galois (como en el ejemplo 4.5).

5. Puntos cerrados, puntos genéricos, especialización

La topología de $\operatorname{Spec} A$ es el tema de la Sesión 2, pero conviene fijar desde hoy el vocabulario en su versión conjuntista. Para un ideal $I \subseteq A$ definimos

$$V(I) \;=\; \{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \;:\; I \subseteq \mathfrak{p} \,\}$$

(las "soluciones de $I = 0$": los puntos donde todas las funciones de I se anulan, por la Proposición 3.2). En la Sesión 2 veremos que los $V(I)$ son los cerrados de una topología, la *topología de Zariski*, y que la cerradura de un punto es $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$.

Definición 5.1. Sean $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$. Decimos que $\mathfrak{q}$ es una *especialización* de $\mathfrak{p}$ (y que $\mathfrak{p}$ es una *generización* de $\mathfrak{q}$), escrito $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Un punto es *cerrado* si no tiene más especialización que él mismo (equivalentemente: si $\mathfrak{p}$ es maximal). Un punto $\mathfrak{p}$ es *punto genérico* del conjunto $V(\mathfrak{p})$. *[Vakil §3.6; Liu §2.1]*

Obsérvese la inversión de contenencias, típica del diccionario álgebra–geometría: ideales *más grandes* corresponden a puntos/conjuntos *más chicos*.

(se desarrolla en clase)

Álgebra (A)	**Geometría** ($\operatorname{Spec} A$)
ideal primo $\mathfrak{p}$	punto
ideal maximal	punto cerrado
$f \in A$	función sobre el espacio
$f \in \mathfrak{p}$	la función f se anula en el punto
$A/\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$	valores de las funciones en el punto
f nilpotente	función invisible para los valores puntuales
$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$	$\mathfrak{q}$ está en la cerradura de $\mathfrak{p}$
morfismo $A \to B$	mapa $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ (¡dirección opuesta!)

6. Ejercicios

Ejercicio 6.1. Sea $A = A_1 \times A_2$ un producto de anillos. Demuestra que todo primo de A es de la forma $\mathfrak{p}_1 \times A_2$ o $A_1 \times \mathfrak{p}_2$ con $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Spec} A_i$, y concluye que hay una biyección natural $\operatorname{Spec} A \cong \operatorname{Spec} A_1 \sqcup \operatorname{Spec} A_2$. (Sugerencia: considera los idempotentes $e_1 = (1,0)$ y $e_2 = (0,1)$.)

Ejercicio 6.2. Describe explícitamente (lista de puntos y cuerpos residuales): $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}[x]/(x^2-2)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2-1)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2)$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/(60)$.

Ejercicio 6.3. Sea $\varphi\colon A \twoheadrightarrow A/I$ el cociente. Demuestra que $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I)$. (Este mapa será nuestro primer ejemplo de *subesquema cerrado*, Sesión 10.)

Ejercicio 6.4. Sea $\mathfrak{N}$ el nilradical de A y $A_{\mathrm{red}} = A/\mathfrak{N}$. Usando el ejercicio anterior y el Teorema 3.3, demuestra que $\operatorname{Spec} A_{\mathrm{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es una biyección.

Ejercicio 6.5. Encuentra todos los puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6]$ (el anillo de racionales con denominador una potencia de 6). ¿Qué puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ "desaparecieron"? Formula una conjetura sobre Spec de una localización A_f; la confirmaremos en la Sesión 3.

Ejercicio 6.6. Sobre k **no** necesariamente algebraicamente cerrado, ¿qué enunciado sustituye a la lista del Teorema 4.6? Formúlalo con precisión para $k = \mathbb{F}_p$ y da un ejemplo de ideal maximal de $\mathbb{F}_2[x,y]$ que no sea de la forma $(x-a, y-b)$.